Crear una solución en C++ para cada requerimiento dado. Debe enviar en un archivo comprimido (zip o rar) los programas fuentes (cpp) incluyendo un screenshot (printscreen) de la corrida.

1. Escribir un programa que simule una máquina de venta de bebidas. El programa debe usar una estructura que almacene la siguiente data.

   nombreBebida **string**
   precioBebida **double**
   cantidadEnMaquina **int**

   El programa debe crear un vector de cinco estructuras. Los elementos deben ser inicializados con la data siguiente.

Nombre de la Bebida	Costo	Cantidad en Máquina
Botella de Agua	20.00	20
Coca Cola	25.00	20
Seven Up	25.00	20
Montain Dew	30.00	20
Jugo V8	50.00	20

   Cada vez que el programa sea ejecutado, debe entrar a un ciclo que realice los siguientes pasos: La lista de las bebidas disponibles debe ser desplegada en la pantalla. Se le debe permitir al usuario salir del programa o elegir una bebida. Si el usuario selecciona una bebida, él o ella deberán introducir el monto en dinero que es insertado en la máquina de bebidas. El programa deberá desplegar el cambio a ser devuelto al usuario y rebajar de la máquina de bebidas la bebida seleccionada. Si el usuario selecciona una bebida que cuya cantidad en existencia ha sido agotada, el programa debe desplegar un mensaje en la pantalla indicándolo. El ciclo luego vuelve a repetirse. Cuando el usuario elige salir, el programa debe desplegar el monto total en dinero que la maquina ha ganado.

   Validación de entrada: Cuando el usuario entre un monto en dinero, el programa no debe aceptar valores negativos ni valores menores a 20.00.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

2. Escriba un programa que use los siguientes arreglos (tipo **<vector>**):

   - empId: un arreglo de siete enteros tipo **long** para almacenar el número de identificación de los empleados. El arreglo debe ser inicializado con los números siguientes:

     5658845 4520125 7895122 8777541
     8451277 1302850 7580489

   - horas: un arreglo de siente enteros tipo **int** para almacenar el número de horas trabajadas por cada empleado.
   - tarifaPorHora: Un arreglo de siete números tipo **double** para almacenar la tarifa por hora de cada empleado.
   - salarioBruto: un arreglo de siete números tipo **double** para almacenar el salario bruto que debe ser pagado a cada empleado.

   El programa debe relacionar la data en cada arreglo a través del subíndice. Por ejemplo, el numero en el elemento 0 del arreglo horas debe ser el número de horas trabajadas por el empleado cuyo número de identificación se encuentre almacenado en el elemento 0 del arreglo empId. La tarifa por hora de ese mismo empleado debe ser almacenada en el elemento 0 del arreglo tarifaPorHora.

   El programa debe desplegar el número de cada empleado y solicitarle al usuario que entre las horas trabajadas así como la tarifa por hora. Luego debe calcular el sueldo bruto para ese empleado (horas trabajadas multiplicado por la tarifa por hora) y almacenarlo en el arreglo salarioBruto. Después que la data haya sido introducida para todos los empleados, el programa debe desplegar cada número de identificación de empleado con su correspondiente sueldo bruto.

   Validación de entrada: El programa no debe aceptar valores negativos para las horas trabajadas o números menores que 50.00 para la tarifa por hora.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

3. Un zoológico local desea mantener un registro de cuantas libras de alimento es ingerida por cada uno de sus tres monos en cada día durante una semana. Escriba un programa que almacene esta información en un arreglo bidimensional (3 x 7), donde cada fila represente a un mono diferente y cada columna represente un día distinto de la semana. El programa debe primero solicitar la entrada de datos al usuario para cada mono, luego debe crear un reporte que incluya la siguiente información:

   - Cantidad de libras promedio de comida ingerida por día por la familia completa de monos, es decir, por los tres monos.
   - La cantidad menor de comida ingerida durante la semana para cualquiera de los monos.
   - La cantidad mayor de comida ingerida durante la semana para cualquiera de los monos.

   Validación de entrada de datos: El programa no debe aceptar números negativos para la cantidad de libras de comida ingerida.